

```
from turtle import *
```

```
# 1. 화면 및 도화지 설정
```

```
setup(700, 700)
```

```
title("코흐 눈송이 기본 완성 코드")
```

```
bgcolor("#1a1a2e") # 어두운 남색 배경
```

```
color("#00fff5") # 네온 민트색 선
```

```
width(1.5) # 선 굵기
```

```
shape("turtle")
```

```
speed(0) # 최고 속도
```

```
# 2. 코흐 곡선 재귀 함수 정의
```

```
def koch(length, depth):
```

```
    if depth == 0:
```

```
        forward(length) # 종료 조건: depth가 0이면 진짜 직선 긋기
```

```
    else:
```

```
        length = length / 3 # 길이를 3등분으로 축소
```

```
        koch(length, depth - 1) # 1구간 직진 대신 함수 호출
```

```
        left(60)
```

```
        koch(length, depth - 1) # 2구간 직진 대신 함수 호출
```

```
        right(120)
```

```
        koch(length, depth - 1) # 3구간 직진 대신 함수 호출
```

```
        left(60)
```

```
        koch(length, depth - 1) # 4구간 직진 대신 함수 호출
```

```
# 3. 화면 중앙 시작 위치 잡기
```

```
penup()
```

```
goto(-150, 90) # 정삼각형이 화면 중앙에 오도록 이동
```

```
pendown()
```

```
# 4. 정삼각형 3개 번에 코흐 곡선 적용 (길이 300, 단계 3)
```

```
for _ in range(3):
```

```
    koch(300, 3)
```

```
    right(120) # 정삼각형 외각(120도) 회전
```

```
hideturtle() # 거북이 숨기기
```

```
done()
```